

파이썬프로그래밍

20220884박경로

1. 일기장 프로그램 기획서

기획 의도: 사용자가 날짜별로 하루의 기록을 남기고, 원할 때 과거의 일기를 꺼내 볼 수 있는 디지털 다이어리 서비스

저장할 정보 (데이터 구조)

날짜 (Date): 연-월-일 형식 (예: 2026-07-06, 기본값은 작성 당일 날짜)

제목 (Title): 일기의 핵심 주제를 담은 한 줄 요약

내용 (Content): 하루의 상세한 기록 (글자 수 제한 없음)

오늘의 기분 (Mood): 😊, 😐, 😞, 😡 등 이모지나 텍스트로 선택 항목 제공

핵심 기능

새 일기 쓰기: 오늘 또는 특정 날짜를 선택하고 제목, 내용, 기분을 입력하여 저장

목록 및 조회: 저장된 일기들을 최신순/과거순으로 나열하고, 특정 일기를 선택해 본문 읽기

날짜 검색: "2026-01-01"처럼 특정 날짜를 입력하면 해당 날짜의 일기를 바로 찾아주기

수정 및 삭제: 이미 작성한 일기의 내용을 고치거나 지우는 기능

2. 회원가입 시뮬레이터 기획서

기획 의도: 올바르지 않은 사용자 정보가 데이터베이스에 들어가지 않도록, 입력 단계에서 형식을 엄격하게 필터링하는 보안 검증 시스템

핵심 기능

실시간/단계별 검증: 사용자가 각 항목을 입력할 때마다 통과 또는 불합격을 알려줌

최종 가입 승인: 모든 항목이 ☒ 상태일 때만 "회원가입이 완료되었습니다" 문구 출력 및 가입 성공

입력 검증 항목 및 형식 규칙		
입력 항목	유효성 검증 규칙	검증 실패 시 안내 메시지
아이디	영문과 숫자만 허용(isalnum) 최소 5자 이상 12자 이하	✗ 5~12자의 영문/숫자 조합이어야 합니다.
비밀번호	최소 8자 이상 숫자 1개, 및 특수문자 1개 이상 필수 포함	✗ 8자 이상이며 숫자와 특수문자를 포함해야 합니다.
비밀번호 확인	위에서 입력한 비밀번호와 100% 일치해야함	✗ 비밀번호가 일치하지 않습니다.
이메일	'@'와 '.'이 순서대로 들어간 표준 이메일 형식 확인	✗ 올바른 이메일 형식 (example@mail.com)이 아닙니다.
휴대폰 번호	010-xxxx-xxxx 형식 제한	✗ 하이픈(-)을 포함한 올바른 번호를 입력해주세요.

3. Student 클래스 설계서

기획 의도: 학교에서 학생 개개인의 인적 사항과 성적 데이터를 효율적으로 관리하고 통계를 내기 위한 객체 지향 프로그래밍 모델

학생이 가질 정보 (속성 / Attribute)

name (이름): 문자열 (예: "박경로")

student_id (학번): 고유한 정수 또는 문자열 (예: "20220884")

scores (성적): 과목별 점수를 담은 딕셔너리 (예: {'국어': 90, '수학': 85, '영어': 95})

학생이 수행할 기능 (메서드 / Method)

get_average() (평균 계산): scores 딕셔너리의 점수들을 모두 더해 과목 수로 나눈 평균 점수를 반환

get_grade() (학점 반환): 평균 점수를 기준으로 A, B, C, F 등급을 계산하여 반환

print_info() (정보 출력): 학생의 학번, 이름, 과목별 점수, 평균, 학점을 보기 좋게 정렬하여 콘솔에 인쇄

update_score(subject, score) (점수 수정): 특정 과목의 점수가 변경되었을 때, 데이터를 안전하게 갱신하는 기능